



Universidad de
los Andes >

**FACULTAD
DE INGENIERÍA
Y CIENCIAS
APLICADAS**

Entrega P1A1

Proyecto 1: Métodos computacionales en Obras Civiles

Integrantes Grupo 9:

Trinidad Díaz

Natalia Godoy

Amelia Varas

Profesor:

José Antonio Abell

Viernes 28 de Agosto, 2026

ÍNDICE

1. MODELO ENTREGADO.....	2
2. FLUJO DE OPENSEES.....	6
3. EJES LOCALES.....	8
4. VERIFICACIÓN DEL MODELO.....	9
5. ERRORES DELIBERADOS.....	10
6. ARQUITECTURA PRELIMINAR.....	12
7. RESULTADOS.....	14
8. USO DE IA.....	15
9. CONCLUSIONES.....	16

1. MODELO ENTREGADO

1.1 Descripción general

El modelo que se desarrolló corresponde a una estructura tridimensional de un nivel, basado en una porción del edificio de ingeniería. La estructura está compuesta por columnas y vigas de hormigón armado, representadas mediante elementos tipo barra en OpenSeesPy.

El modelo fue construido con el objetivo de estudiar el comportamiento estructural de un marco tridimensional sometido a cargas gravitacionales provenientes de una losa. Para esto la carga superficial de la losa se distribuye hacia las vigas mediante áreas tributarias y luego, se aplica como carga lineal sobre los elementos correspondientes.

La estructura fue modelada en tres dimensiones, considerando seis grados de libertad por nodo. Las columnas están empotradas en su base, mientras que los nodos del nivel superior quedan libres para deformarse de acuerdo con las cargas aplicadas.

El análisis que se realizó es estático y lineal. A partir de este se obtienen desplazamientos nodales, reacciones en los apoyos y fuerzas internas en los elementos.

1.2 Geometría

La geometría del modelo corresponde a un marco tridimensional de un nivel. La estructura tiene 10 m en la dirección global X y 7,25 m en la dirección global Y, con una altura entrepiso de 3,96 m en la dirección global Z.

En la dirección X, la longitud total de 10 m está dividida en dos vanos de 5 m mediante una línea intermedia de vigas. En la dirección Y se considera un solo vano de 7,25 m.

El modelo tiene 10 nodos. Los nodos 1, 2, 3 y 4 corresponden a las bases de las columnas y están ubicadas en el nivel inferior. Los nodos 5 al 10 corresponden al nivel superior, donde se conectan las vigas y columnas que conforman el marco estructural.

El sistema de coordenadas que se tomó en consideración fue el siguiente:

- X: dirección longitudinal de la estructura.
- Y: dirección transversal de la estructura.

- Z: dirección vertical.

La geometría fue definida directamente mediante las coordenadas de los nodos en OpenSeesPy.

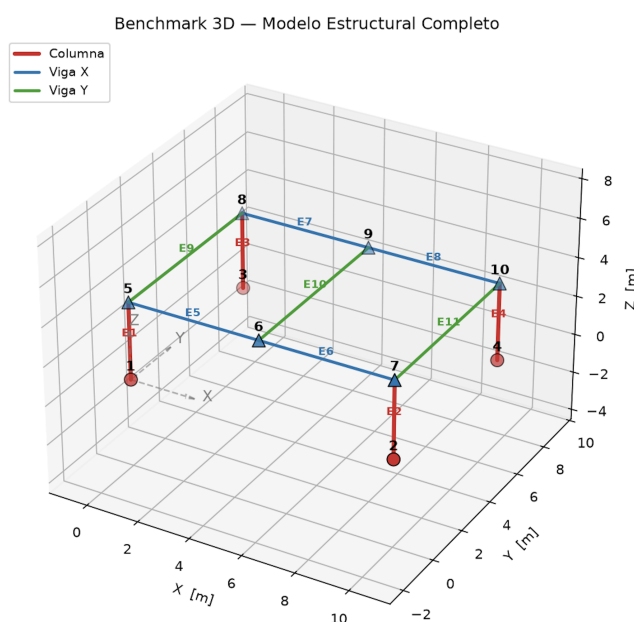


Imagen 1. Geometría tridimensional del modelo estructural utilizado como benchmark.

1.3 Elementos estructurales

La estructura está compuesta por 11 elementos tipo barra, distribuidos en cuatro columnas y siete vigas. Las columnas corresponden a los elementos E1 a E4 y conectan los nodos de la base con el nivel superior. Las vigas corresponden a los elementos de E5 a E11, de las cuales cuatro de ellas están orientadas principalmente en la dirección global X y el resto en la dirección global Y.

Todos los elementos estructurales fueron modelados mediante el elemento `elasticBeamColumn` de OpenSeesPy. Este tipo de elemento representa el comportamiento elástico lineal de una viga o columna, considerando deformaciones axiales, flexión y torsión.

El material que se utilizó fue hormigón, adoptando un módulo de elasticidad (E) de 25.000.000 kN/m² y un coeficiente de Poisson (ν) de 0,2. A partir de estos valores se calculó el módulo de corte (G), obteniéndose aproximadamente $G = 10.416.666.67$ kN/m².

Las propiedades geométricas utilizadas para cada tipo de elemento se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 1: Dimensiones secciones

Elemento	Cantidad	Sección	Área
Columnas	4	0,70 x 0,70	0,49 m ²
Vigas	7	0,60 x 0,80	0,48 m ²

1.4 Apoyos

Los apoyos del modelo están en los nodos 1, 2, 3 y 4 correspondientes a las bases de las cuatro columnas. Estos nodos fueron definidos como empotramientos para así restringir los seis grados de libertad.

En OpenSeesPy esta condición se representa mediante:

```
ops.fix(nodo, 1, 1, 1, 1, 1, 1)
```

Los nodos del nivel superior permanecen libres, permitiendo que la estructura se deforme como consecuencia de las cargas aplicadas.

1.5 Cargas

La principal carga considerada en el benchmark corresponde a la carga gravitacional que viene de la losa.

La losa no fue modelada explícitamente mediante elementos ya que su efecto sobre la estructura se representó mediante una descarga de la losa sobre las vigas utilizando áreas tributarias.

Se adoptó una carga superficial uniforme de:

$$q = 3,75 \text{ kN/m}^2$$

El área total considerada para la losa es:

$$A = 10 \cdot 7,25 = 72,5 \text{ m}^2$$

Por lo tanto, la carga vertical total aplicada corresponde a:

$$P = q \cdot A = 271,875 \text{ kN}$$

Esta carga superficial fue transformada en cargas lineales sobre las distintas vigas según el área tributaria que corresponde a cada una.

Para las vigas orientadas en la dirección X se utilizó una carga lineal de aproximadamente 4,6875 kN/m. Para las vigas exteriores orientadas en la dirección Y se utilizó 6,1422 kN/m mientras que para la viga interior que está orientada en la dirección Y se utilizó 12,2844 kN/m. La viga interior recibe una mayor carga porque tiene un área tributaria mayor que las vigas exteriores.

Las cargas fueron aplicadas en OpenSeesPy mediante cargas uniformemente distribuidas sobre los elementos, utilizando eleLoad y la opción beamUniform.

1.6 Sistema de unidades

Tabla 2: Unidades

Magnitud	Unidad
Longitud	m
Área	m ²
Momento de inercia	m ⁴
Fuerza	kN
Carga distribuida lineal	kN/m
Carga superficial	kN/m ²
Momento	kN m
Módulo de elasticidad	kN/m ²
Desplazamiento	m
Rotación	rad

2. FLUJO DE OPENSEES

El análisis estructural que está siendo realizado en OpenSeesPy se puede entender como una secuencia de cuatro etapas: definición de los elementos, ensamblaje del sistema global, solución del sistema de ecuaciones y recuperación de las fuerzas internas. Este procedimiento nos permite como grupo pasar desde la definición de vigas y columnas hasta obtener la respuesta completa de la estructura cuando está bajo cargas aplicadas.

2.1 Definición elementos

La estructura que se está desarrollando se divide en nodos y elementos. En el modelo desarrollado, las vigas y columnas fueron representadas mediante elementos `elasticBeamColum`. Cada elemento conecta dos nodos y queda definido a partir de sus propiedades geométricas y mecánicas, como lo son el área de la sección transversal, el módulo de elasticidad, de corte, el momento torsional y los momentos de inercia en Y y Z.

Además se define una transformación geométrica (`geomTransf`), la cual permite relacionar el sistema de coordenadas local de cada elemento con el sistema de coordenadas global de la estructura. Así, OpenSees puede interpretar correctamente la orientación de vigas y columnas dentro del modelo tridimensional.

A partir de lo mencionado anteriormente, cada elemento posee una relación entre sus desplazamientos y las fuerzas que desarrolla. Esta relación se puede expresar mediante una matriz de rigidez del elemento:

$$f_e = k_e \cdot u_e$$

2.2 Ensamblaje del sistema estructural

Una vez definidos todos los elementos, OpenSees los conecta mediante nodos comunes y ensambla sus contribuciones para formar el sistema global de la estructura.

Este proceso transforma las matrices en fuerzas correspondientes a cada elemento desde sus coordenadas locales hacia el sistema global y las incorpora en una única matriz de rigidez global K .

El comportamiento de toda la estructura puede representarse mediante la ecuación de equilibrio:

$$K \cdot U = F$$

en donde:

- K corresponde a la matriz de rigidez global de la estructura.
- U es el vector de desplazamientos y rotaciones nodales.
- F corresponde al vector de cargas externas aplicadas sobre la estructura.

En esta etapa también se consideran las condiciones de apoyo de los modelos. Los grados de libertad (GDL) restringidos en los nodos de apoyo modifican el sistema de ecuaciones, evitando así desplazamientos y rotaciones en las direcciones correspondientes.

2.3 Solución

Una vez ensamblado el sistema global y definidas las cargas y restricciones, OpenSees realiza el análisis estático lineal de la estructura.

Es aquí cuando el programa resuelve de manera numérica el sistema de ecuaciones obtenido anteriormente para determinar los desplazamientos y rotaciones de los nodos libres.

A partir de estos resultados, se pueden obtener las reacciones en los apoyos y así posteriormente recuperar las fuerzas internas de cada elemento, como se explica en lo siguiente.

2.4 Recuperación de fuerzas

Una vez obtenidos los desplazamientos y las rotaciones en los nodos, OpenSees usa estos resultados para calcular las fuerzas internas de cada uno de los elementos.

En vigas y columnas se pueden obtener las fuerzas axiales, el corte, la torsión y los momentos flectores. Estas se pueden expresar respecto a los ejes locales del elemento, lo que permite poder interpretar de manera correcta su comportamiento estructural.

En nuestro modelo, estas fuerzas se obtienen mediante diversos comandos como lo son `eleResponse(tag, "localForce")`.

3. EJES LOCALES

3.1 Definición

Cada elemento posee un sistema de ejes locales x , y , z , independiente de los ejes globales X , Y , Z de la estructura. El eje local x se orienta desde el nodo inicial hacia el nodo final del elemento, mientras que los ejes locales y y z definen las direcciones transversales.

La correcta orientación de estos ejes es muy importante para poder interpretar las fuerzas internas obtenidas en OpenSees, como lo son la axial, los cortes, la torsión y los momentos flectores.

3.2 Viga paralela a X

Para representar las vigas paralelas al eje global X , se debe seleccionar el elemento E5. Su eje local x sigue la dirección longitudinal de la viga, orientándose desde su nodo inicial hacia su nodo final.

Los ejes locales y y z son perpendiculares al elemento y su orientación queda definida mediante la función `geomTransf`. Estos ejes permiten interpretar de manera correcta los cortes que se obtienen mediante OpenSees.

3.3 Viga paralela a Y

Para las vigas que son paralelas al eje global Y , se debe seleccionar un elemento de esta dirección. En este caso, su eje local x también se orienta desde el nodo inicial hacia el nodo final, coincidiendo con la dirección longitudinal de la viga.

Sus ejes locales y y z son perpendiculares a esta dirección y permiten interpretar las fuerzas internas respecto al sistema propio del elemento.

3.4 Columna paralela a Z

Para las columnas se debe seleccionar el elemento E1. Al ser este un elemento que es vertical, el eje local x se orienta desde la base hacia el nodo superior, siendo este paralelo al eje global z .

Los ejes locales y y z quedan ubicados en el plano horizontal y permiten definir las direcciones asociadas a los cortes y momentos flectores de la columna.

4. VERIFICACIÓN DEL MODELO

Para comprobar que el modelo implementado en OpenSees entrega resultados coherentes, se realizaron verificaciones mediante cálculos independientes y posteriormente se compararon con los resultados obtenidos numéricamente.

En primer lugar, se verificó el equilibrio vertical global. La carga total aplicada sobre la estructura corresponde a 271,875 kN. Por otro lado, OpenSees entrega una reacción vertical de 67,968 kN en cada uno de los cuatro apoyos. Por lo tanto, la suma de estas cuatro reacciones verticales resultan en 271,875 kN, coincidiendo con la carga vertical aplicada, así verificándose el equilibrio global de la estructura, viendo cómo al ser un modelo simétrico, la carga total se distribuye igualmente para las cuatro columnas.

Finalmente, se verificó el desplazamiento vertical del nodo 5 mediante el acortamiento axial de la columna E1, utilizando la siguiente fórmula: $\delta = \frac{NL}{EA}$

Se consideró su fuerza axial como 67,96 kN, un largo de 3,96 m, un módulo de elasticidad de 25 000 000 kN/m², y un área de 0,49 m². Obteniendo como resultado un desplazamiento de $\delta=0,02197$ mm. Por parte de OpenSees, para el nodo 5 entrega un desplazamiento vertical de -0,02917 mm, donde el signo negativo solo indica que un desplazamiento hacia abajo, y para la verificación se considera solamente la magnitud del resultado.

Los resultados muestran una concordancia prácticamente exacta entre los valores de referencia y los obtenidos mediante OpenSees, lo que permite comprobar el equilibrio global y la consistencia de la respuesta del modelo.

5. ERRORES DELIBERADOS

En el modelo original, las columnas poseen una sección de 0,70 m × 0,70 m. Como error deliberado, se modificó temporalmente su sección a 0,90 m × 0,80 m.

Al aumentar las dimensiones de las columnas, aumentan su área y sus momentos de inercia, por lo que también aumenta su rigidez. Al ejecutar nuevamente el análisis en OpenSees se observaron cambios en los desplazamientos nodales, las reacciones, el desplazamiento vertical máximo y las fuerzas locales de los elementos.

Para identificar el efecto del error se compararon los resultados del modelo original con los obtenidos después de modificar la sección. Sólo se darán algunos resultados en comparación debido a la gran cantidad de resultados cambiantes, en la siguiente tabla se resumen.

Tabla 3: Modificado

	Original	Modificado	Variación [%]
Desplazamiento vertical máximo [m] En nodo 9	-0.00095794	-0.00075408 En nodo 6	21.28
Reacción apoyo en X [kN] En nodo 1	28.1730	31.5036	11.82
Desplazamiento en X [m] En nodo 6	-0.00019921	-0.00019054	4.35

Podemos observar de la tabla anterior, que el desplazamiento vertical máximo disminuyó desde 0,00095794 m hasta 0,00075408 m, equivalente a una reducción de aproximadamente 21,28 %. Esto indica que el aumento de la sección produjo una estructura más rígida verticalmente. Además, el punto de máximo desplazamiento cambió desde el nodo 9 al nodo 6, mostrando que la modificación también altera la distribución de deformaciones dentro de la estructura.

El desplazamiento en X del nodo 6 disminuyó desde 0,00019921 m hasta 0,00019054 m, correspondiente a una reducción de aproximadamente 4.35%. Esta disminución muestra que el cambio de sección tuvo un efecto especialmente importante sobre la rigidez del modelo en esa dirección.

Por otra parte, la reacción en X del nodo 1 aumentó desde 28,1730 kN hasta 31,5036 kN, lo que representa un incremento aproximado del 11,82 %. Este aumento se debe a que, al modificar la rigidez de las columnas, también cambia la manera en que la estructura distribuye las fuerzas entre sus elementos y apoyos.

En conjunto, estos resultados muestran que modificar las dimensiones de las columnas no solo cambia los desplazamientos, sino también la distribución interna de esfuerzos y reacciones. Por esta razón, al comparar los resultados con el modelo original es posible detectar que las propiedades estructurales fueron modificadas.

6. ARQUITECTURA PRELIMINAR

6.1 Estructura de datos

La información necesaria para representar el modelo se organiza principalmente a partir de nodos y elementos.

Cada nodo estará identificado mediante un número único y sus coordenadas globales (X), (Y) y (Z). Además, los nodos pueden contener información asociada a sus restricciones y, una vez realizado el análisis, a sus desplazamientos y reacciones.

Los elementos estarán definidos mediante un identificador, un nodo inicial y un nodo final. A cada elemento se le asociarán además las propiedades necesarias para el análisis estructural, como su sección, propiedades del material y orientación local.

6.2 Estructura de carpetas

El proyecto se encuentra organizado en carpetas según la función de los archivos, separando los diferentes códigos como el de los resultados del análisis, las visualizaciones y las visualizaciones realizadas.

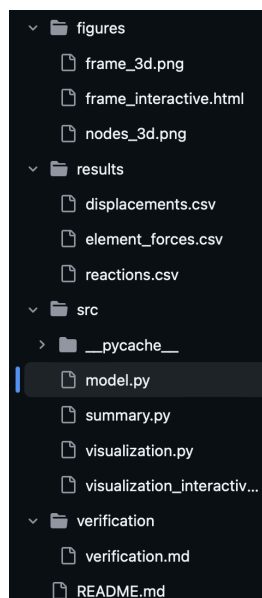


Imagen 2. Estructura actual de carpetas y archivos del proyecto.

La carpeta src tiene los archivos usados para construir, analizar y visualizar el modelo en OpenSeesPy. La carpeta results almacena los resultados del análisis, incluyendo desplazamientos, reacciones y fuerzas internas. La carpeta figures contiene las visualizaciones generadas a partir del modelo,

mientras que verification almacena las verificaciones realizadas para comprobar la consistencia de los resultados. Además, se incorpora la carpeta reports para almacenar los informes de avance del proyecto. Esta estructura permite mantener separados el código, los resultados, las visualizaciones y la documentación, y se puede ampliar después al incorporar la interfaz con Unity.

6.3 Interfaz OpenSees–Unity

Aún no se ha implementado la conexión entre OpenSeesPy y Unity. La comunicación entre ambos podría realizarse mediante archivos CSV o JSON, transfiriendo información como coordenadas de nodos, elementos, desplazamientos, reacciones y fuerzas internas.

7. RESULTADOS

En el siguiente apartado se presentan tablas que detallan los resultados obtenidos del modelo en 3D.

Tabla 4: Reacciones

Número de nodo	Rx_kN	Ry_kN	Rz_kN
1	28.1729	10.0385	67.9687
2	- 28.1729	10.0385	67.9687
3	28.1729	-10.0385	67.9687
4	-28.1729	-10.0385	67.9687

Tabla 5: Desplazamientos

Número de nodo	Ux_m	Uy_m	Uz_m	Rx_rad	Ry_rad	Rz_rad
5	1.17387349278 59648e-05	3.01546396184 1768e-06	-2.197193877548 596e-05	-5.3974592255 40715e-05	0.00015313328 059971077	-5.409199572398 553e-07
6	4.54478665110 61787e-20	3.40165991647 4459e-08	-0.000957936243 7897774	-0.0001992073 1305461778	-1.9698920844 28923e-21	-2.500677111184 6462e-21
7	-1.1738734927 859563e-05	3.01546396184 1757e-06	-2.197193877548 596e-05	-5.3974592255 40715e-05	-0.0001531332 8059971077	5.409199572398 553e-07
8	1.17387349278 5974e-05	-3.01546396184 1757e-06	-2.197193877548 596e-05	5.39745922554 0715e-05	0.00015313328 059971077	5.409199572398 553e-07
9	1.37626370743 8398e-19	-3.40165991648 07545e-08	-0.000957936243 7897778	0.00019920731 305461765	-3.6640860029 116266e-20	-4.867404825590 421e-21
10	-1.1738734927 85947e-05	-3.01546396184 1757e-06	-2.197193877548 596e-05	5.39745922554 0715e-05	0.00015313328 059971077	-5.409199572398 553e-07

Tabla 6: Fuerzas elementos

Elemento	Ni	Vyi	Vzi	Ti	Myi	Mzi	Nj	Vyj	Vzj	Tj	Myj	Mzj
1	67.96	-10.03	28.17	0.04	-36.43	-13.05	-67.96	10.03	-28.17	-0.04	-75.12	-26.69
2	67.96	-10.03	-28.17	-0.04	36.43	-13.05	-67.96	10.03	28.17	0.04	75.12	-26.69
3	67.96	10.03	28.17	-0.04	-36.43	13.05	-67.96	-10.03	-28.17	0.04	-75.12	26.69
4	67.96	10.03	-28.17	0.04	36.43	13.05	-67.96	-10.03	28.17	-0.04	75.12	26.69
5	28.17	0.05	45.70	9.31	-75.12	0.10	-28.17	-0.05	-22.26	-9.31	-94.79	0.17
6	28.17	-0.05	-22.26	-9.31	94.79	-0.17	-28.17	0.05	45.70	9.31	75.12	-0.10
7	28.17	-0.05	45.70	-9.31	-75.12	-0.10	-28.17	0.05	-22.26	9.31	-94.79	-0.17
8	28.17	0.05	-22.26	9.31	94.79	0.17	-28.17	-0.05	45.70	-9.31	75.12	0.10
9	9.98	3.44	22.26	-2.39	-17.37	-0.05	-9.98	-3.44	22.26	2.39	17.37	0.05
10	0.11	7.42	44.53	1.53	-18.63	2.80	-0.11	-7.42	44.53	-1.53	18.63	2.57
11	9.98	6.08	22.26	-0.0	-17.37	0.05	-9.98	-6.08	22.26	0.0	17.37	-0.05

Por otra parte, se observó la deformada de la estructura 3D que modelamos, la cual se encuentra en la imagen a continuación.

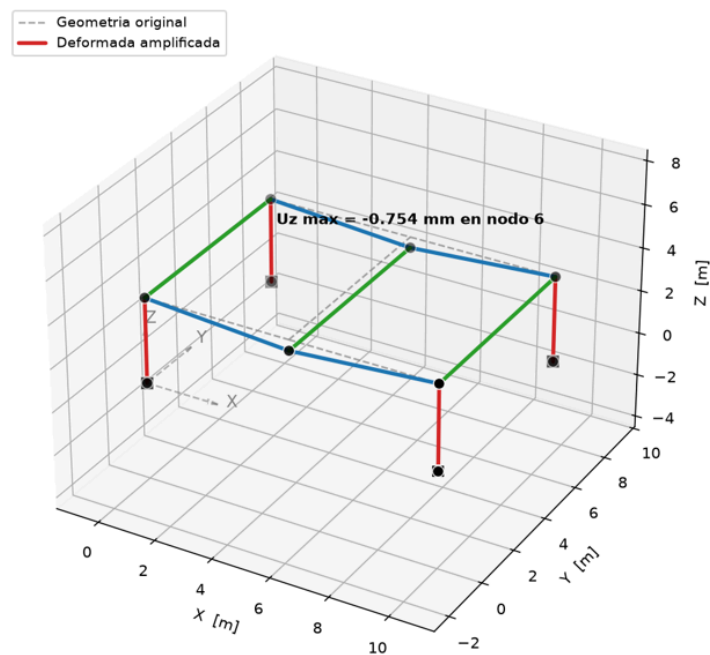


Imagen 3. Deformada de la estructura

8. USO DE IA

Durante el desarrollo del proyecto n°1 el grupo ha utilizado herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo para la programación y comprensión del modelo. OpenCode fue utilizado principalmente para apoyar la implementación y resolución de tareas relacionadas con el código en OpenSeesPy, siguiendo un plan de desarrollo y realizando luego de esto pruebas para comprobar su funcionamiento.

Además, se utilizó ChatGPT como herramienta para comprender y revisar los códigos generados, junto con los conceptos estructurales involucrados. Los resultados y modificaciones propuestas por estas herramientas fueron revisados por el grupo, permitiendo así no solo implementar el modelo, sino también entender su funcionamiento y las decisiones que se han ido tomando durante el transcurso del proyecto con el objetivo de estar preparadas para explicar y defender el proyecto.

9. CONCLUSIONES

El desarrollo de este benchmark permitió comprender de manera práctica el funcionamiento de un modelo estructural tridimensional en OpenSeesPy, desde la definición de la geometría, elementos, apoyos y cargas, hasta la obtención de desplazamientos, reacciones y fuerzas internas. Además, permitió relacionar los conceptos estructurales estudiados con su implementación mediante herramientas computacionales.

Las verificaciones realizadas permitieron comprobar la coherencia del modelo, especialmente mediante el equilibrio entre las cargas aplicadas y las reacciones obtenidas. Por otra parte, la modificación deliberada de las dimensiones de las columnas permitió observar cómo un cambio en la rigidez de los elementos afecta los desplazamientos, las reacciones y la distribución de fuerzas dentro de la estructura, destacando la importancia de definir correctamente las propiedades del modelo.

Finalmente, la visualización de la geometría y de la deformada permitió interpretar de mejor manera el comportamiento de la estructura. Esta primera etapa deja una base funcional y organizada para continuar desarrollando modelos de mayor complejidad e incorporar posteriormente Unity como herramienta de visualización tridimensional de los resultados estructurales.